

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский
технологический университет»

М. Ю. Валеев, Р. Н. Гайнуллин, О. В. Зеленко,
Е. Ю. Климанова, И. Р. Чигвинцева

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА НАПРАВЛЕНИЯ 09.03.01
«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»**

Методические указания

Казань
2022

УДК 378.146(07)
ББК Ч481.252.45.я7

*Печатается по решению редакционно-издательского совета Казанского
национального исследовательского технологического университета.*

Рецензенты:

канд. техн. наук, доц. Нургалиев Р. К.

канд. техн. наук, доц. Терентьев С. А.

Методические указания по оформлению выпускной квалификационной работы бакалавра направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» / М. Ю. Валеев, Р. Н. Гайнуллин, О. В. Зеленко [и др]; – Минобрнауки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2022 – 34 с.

ISBN

Представлены материалы, необходимые при подготовке к выпускной квалификационной работе бакалавра: тематики выпускных квалификационных работ, описание целей и задач, а также даны характеристики основных этапов выполнения ВКР, приведены требования к оформлению пояснительной записки и графической части работы.

Предназначено для бакалавров направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».

Подготовлено на кафедре автоматизированных систем сбора и обработки информации.

УДК 378.146(07)
ББК Ч481.252.45.я7

ISBN

© Валеев М. Ю., Гайнуллин Р. Н., Зеленко О. В.,
Климанова Е. Ю., Чигвинцева И. Р.

© Казанский национальный исследовательский
технологический университет

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ	6
2. ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ВКР БАКАЛАВРОВ	11
2.1. Тематика, связанная с разработкой алгоритмов и программ.....	11
2.2. Тематика, связанная с разработкой систем на основе баз данных	13
2.3. Тематика, связанная с автоматизацией систем управления технологическими процессами (комплексами) и техническими объектами ..	14
2.4. Исследовательский дипломный проект.....	15
2.5. Разработка учебных лабораторных стендов и постановка лабораторных работ	16
2.6. Тематики, связанные с виртуализацией процессов, разработкой эмуляторов.....	17
2.7. Нейронные сети и машинное обучение.....	18
2.8. Проектирование информационных систем.....	19
2.9. Сетевые технологии.....	20
2.10. Web-приложения.....	21
3. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	23
4. РЕКОМЕНДАЦИИ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИ ЗАЩИТЕ ВКР	24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	25
ПРИЛОЖЕНИЯ	26

*Авторы выражают признательность
преподавателям кафедры АССОИ,
принимавшим участие в разработке
второго раздела методических указаний*

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в области информатики и вычислительной техники.

ВКР бакалавра должна подтверждать способность автора к самостоятельной работе на основе приобретенных теоретических знаний, практических навыков и освоенных методов научного исследования в конкретной профессиональной области.

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам направления подготовки.

ВКР бакалавра должна представлять собой самостоятельное законченное исследование в избранной научной области, относящейся к профилю основной специальности, и демонстрировать глубину профессиональных знаний выпускника, формирование навыков опытно-экспериментальной и методической работы, готовность к профессиональной деятельности.

Полный состав требований к выпускнику, регламентируемый компетентностной моделью в соответствии с данной образовательной программой, определяет основные цели подготовки и защиты ВКР бакалаврами:

- показать свою способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности в соответствии с заявленными в образовательной программе компетенциями;
- излагать профессионально специальную информацию;
- аргументировать научно и защищать свою точку зрения, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции.

Цель и задачи конкретной ВКР формулируются с учётом объектов и видов профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа.

Требования обязательной реализации студентом в ВКР профессиональных компетенций должны быть соотнесены с видами деятельности выпускника. При защите выпускной квалификационной работы оценивается сформированность следующих компетенций:

- способность устанавливать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем (ОПК - 1);
- способность осваивать методики использования программных средств для решения практических задач (ОПК - 2);
- способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК - 3);
- способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ОПК - 4);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК - 5);
- способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели, и интерфейсов «человек-электронно-вычислительная машина» (ПК-1);
- способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК - 2);
- способность основывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК - 3);
- способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и автоматизированных систем (ПК - 5);
- способность подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования (ПК - 6).

1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Примерная структура пояснительной записки (текстовой части) ВКР обучающихся по программе бакалавриата должна быть следующей:

- титульный лист;
- задание на дипломный проект (работу);
- оглавление;
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов;
- введение;
- разделы, связанные с будущей профессиональной деятельностью, с описанием экспериментальной работы, с подробным изложением метода научного исследования в области избранной профессии в которых представляются решения задач по проектированию объекта;
- заключение;
- список литературы;
- приложения.

Общие требования к пояснительной записке ВКР:

- 1) четкость и логическая последовательность изложения материала;
- 2) убедительность аргументации;
- 3) краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;
- 4) конкретность изложения результатов работы;
- 5) доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.

Требуется использовать следующие правила оформления пояснительной записки ВКР.

Если в пояснительной записке принята специфическая терминология, а также употребляются малораспространенные сокращения, новые символы, обозначения и т. п., то их перечень должен быть представлен в пояснительной записке в виде отдельного списка под заголовком «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ». Список должен быть помещен после содержания (перед введением).

Если в пояснительной записке специальные термины, сокращения, символы, обозначения и т. п. повторяются менее трех раз, ПЕРЕЧЕНЬ не составляется, а их расшифровка приводится в тексте при первом упоминании.

Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева (в алфавитном порядке) приводят сокращение, справа – его детальную расшифровку.

Объем пояснительной записки ВКР не менее 40 страниц без приложений и не должен превышать 80 страниц формата А4 (210х297 мм), набранных в текстовом редакторе Word и распечатанных на одной стороне листа белой бумаги. Допускается представлять иллюстрации и таблицы на листах формата А3. Допустимые параметры:

Поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14 пунктов.

Абзац: красная строка – 1,25 см, межстрочный интервал – полуторный.

Перенос – автоматический.

Выравнивание – по ширине. [1]

Титульный лист оформляется по образцу (Прил.1).

Все **страницы** пояснительной записки ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до последнего без пропусков и повторений. Первой страницей является титульный лист, оформленный в соответствующем порядке (Прил. 1), без нумерации. Второй страницей – лист Задания, заполняется руководителем (Прил.2), также без нумерации. На последующих страницах порядковый номер проставляется в центре нижней части листа без точки в конце.

В **оглавлении** последовательно перечисляют заголовки глав, параграфов и приложений и указывают номера страниц, на которых они помещены. В содержании выносятся только названия основных глав и параграфов, подразделы не записываются, хотя в тексте они могут присутствовать.

Название главы пишется прописными буквами и располагается по центру без переноса слов. Точка в конце названия раздела (главы) не ставится, название не подчеркивается. Название раздела (главы) отделяется от последующего текста интервалом в одну строку. Каждый раздел (глава) начинается с новой страницы.

Подразделы (параграфы) должны иметь двойную нумерацию арабскими цифрами (например: 1.1.). Название подраздела (параграфа) отделяется от последующего текста интервалом в 0,5-1 строку. Части подраздела (параграфа) могут иметь тройную нумерацию (например: 1.1.1.). Дальнейшее деление не допускается. Подразделы (параграфы) начинаются на той же странице, где заканчивается предыдущий подраздел (внутри раздела). Название параграфа располагается «по ширине».

Ссылки на использованные источники должны нумероваться арабскими цифрами по порядку появления в списке и помещаться в квадратные скобки после окончания предложения или абзаца (после точки).

Каждое **приложение** должно начинаться с новой страницы с указанием наверху страницы справа слова «Приложение», его обозначения и степени. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4.

Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А4х3, А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301-68 [2]. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с указанием их номеров и заголовков.

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. До-

пускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и своего порядкового номера, разделенных точкой. Например: Рисунок 3.2. (второй рисунок третьего раздела). Слово «Рисунок» и наименование располагают под иллюстрацией следующим образом: Рисунок 1 – Детали прибора. Точка в конце подписи рисунка не ставится. Ссылки на иллюстрации в тексте обязательны, при этом следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. В качестве иллюстраций разрешается использовать фотографии, ксерокопии и т.п.

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: Таблица 1 – Номенклатура выпускаемой продукции. Точка в конце названия таблицы не ставится.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Если таблица имеет продолжение, то на следующей странице пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Ссылка на таблицу по ходу текста выполняется так: «В таблице 2 приводятся данные о ...», при повторной ссылке – (см. таблицу 2). Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут.

Таблицу размещают непосредственно после первого упоминания о ней в тексте на этой же или следующей странице таким образом, чтобы читать ее можно было без поворота или с поворотом по часовой стрелке.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски.

Сноски. При необходимости дополнительного пояснения в отчете допускается использовать примечание, оформленное в виде сноски. Знак сноски ставят без пробела непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски указывается надстрочно арабскими цифрами. Допуска-

ется вместо цифр использовать знак звездочка – *. Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой приведено поясняемое слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы.

Расчетные формулы должны помещаться на отдельной строке. Формулы нумеруются арабскими цифрами, помещаемыми в круглых скобках справа от формулы. Нумерация формул в пределах раздела, например: 4.2 (формула вторая, четвертого раздела). После формулы ставится запятая и с новой строки после слова «где» идет расшифровка каждого обозначения. Например:

$$S = a^2, \quad (4.2)$$

где S – площадь квадрата, м^2 ;

a – сторона квадрата, м .

Расшифровке подлежат только обозначения, встречающиеся впервые. Ссылки на формулы в тексте обязательны.

При выполнении обязательных расчетов выпускник должен изложить методику расчета, привести основные расчетные формулы, блок-схему алгоритма, обосновать выбор исходных данных и привести анализ полученных результатов.

Все размерности физических величин должны даваться в системе СИ согласно ГОСТ Р 2.105-2019, ГОСТ 8.417-2002. [3,4]

Запрещаются любые сокращения, кроме общепринятых.

Состав и оформление списка использованных источников оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». [5] Список использованных источников должен включать не менее 15 источников литературы.

Электронный вариант (в формате .doc, .docx) пояснительной записки с заполненным титульным листом, листом задания, руководитель отправляет ответственному по кафедре на проверку в системе «Антиплагиат». Работа считается прошедшей проверку с положительным результатом, если она содержит не менее 50 % оригинального текста. [6]

Пояснительная записка должна быть переплетена или сшита в папку для дипломных работ.

2. ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ВКР БАКАЛАВРОВ

В зависимости от конкретной темы дипломной работы отдельные пункты типовых содержаний ВКР, изложенных ниже, могут быть исключены либо заменены другими по указанию руководителя дипломной работы.

2.1. Тематика, связанная с разработкой алгоритмов и программ

Аналитическая часть должна содержать элементы системного и объектно-ориентированного анализа предметной области или разработанной программы.

Системный анализ разработанной программы предполагает упорядоченное аналитическое исследование на основе многокритериального сравнения различных вариантов решения задачи с учетом целей создания программного продукта.

При объектно-ориентированном анализе исследуются применение принципов ООП: инкапсуляция реализации, полиморфизм, наследование. А также исследуются объекты, их атрибуты, связи между объектами.

Аналитическая часть пояснительной записки дипломной работы может, например, состоять из следующих пунктов:

1. Анализ назначения и области применения программы;
2. Анализ целей создания программы и ее предполагаемых пользователей;
3. Анализ выбранной платформы и языка программирования;
4. Анализ применяемых синтаксических структур;
5. Объектно-ориентированный анализ предметной области.

Конструкторская часть пояснительной записки дипломной работы может состоять из следующих пунктов:

1. UI/UX (как должна выглядеть и работать программа с точки зрения интерфейса и функционала);
2. Разработка системных спецификаций;
3. Внутренняя разработка (КАК должно работать информационно-программное изделие, какие паттерны программирования были применены для реализации программы);

4. Разработка программ на одном из языков программирования или в системах моделирования и их описание (ПК - 2).

Технологическая часть пояснительной записки дипломной работы может состоять из следующих пунктов:

1. Функциональное тестирование. (ОПК - 4)
2. Технологические процессы обработки информации. (ОПК-1)
3. Описание UI/UX.
4. Описание установки и обслуживания системы (руководство администратора). (ПК - 3)
5. Описание запуска и работы системы (руководство пользователя или руководство оператора). (ПК - 1)

Демонстрационные материалы:

1. Постановка задачи проектирования (1 слайд).
2. Модель предметной области (1...2 слайда).
3. Технологическая схема преобразования информации (1 слайд).
4. Граф диалога и структура меню (2 слайда).
5. Схемы алгоритмов решения задач (2 слайда).
6. Описание применяемых синтаксических структур выбранного языка программирования
7. Анализ результатов контрольных расчетов на ЭВМ (1...2 слайда).
8. Формы разработанных документов (1...2 слайда).

Рассмотрим пример описания реализованной компетенции ПК-2 – *способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования*. В конце абзаца необходимо указать код реализованной компетенции в круглых скобках, например:

«... В данной выпускной квалификационной работе разработаны компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, с использованием современных инструментальных средств (указать названия используемых инструментальных средств) и технологии программирования... (ПК - 2).»

По такому примеру оформляют все компетенции по всей пояснительной записке.

2.2. Тематика, связанная с разработкой систем на основе баз данных

Аналитическая часть пояснительной записки ВКР может состоять из следующих пунктов:

1. Описание предметной области;
2. Анализ назначения и области применения системы.(ОПК-2, ОПК-3);
3. Анализ целей создания системы и ее предполагаемых пользователей;
4. Разработанный словарь понятий предметной области;
5. Формализация информационных требований пользователей (типичные запросы, функции, отчеты).

Конструкторская часть:

1. Описание инфологической модели предметной области (ПК - 2, ОПК - 5);
2. Описание внешних инфологических моделей;
3. Обоснование выбора инструментария проектирования логической модели предметной области (СУБД). (ОПК - 4)

Технологическая часть:

Осуществление рационального отображения компонентов инфологической модели в структуру данных СУБД, руководство пользователя. (ПК - 1)

Описание результатов проектирования в виде функций, алгоритмов действий, примеров выполнения (ПК - 3)

Демонстрационные материалы:

1. Постановка цели и задач проектирования системы (1...2 слайда).
2. Инфологическая модель предметной области (1...2 слайда).
3. Схема отображения компонентов инфологической модели в структуру данных СУБД (1...2 слайда).

4. Алгоритмы обработки данных (функции, триггеры, процедуры) (1...2 слайда).

5. Интерфейс пользователя (1...2 слайда).

6. Формы разработанных документов (1...2 слайда).

2.3. Тематика, связанная с автоматизацией систем управления технологическими процессами (комплексами) и техническими объектами

Исходные данные для проектирования: технико-экономические характеристики технологического процесса, оборудования, принципы действия управляемых технических объектов; основные характеристики существующей системы управления (цели, критерий, ограничения, структура, система функций и система информации, взаимосвязь со средой).

Аналитическая часть:

1. Описание объекта управления и его идентификация на основе построения операционной и математической моделей;

2. Формулировка целей, критериев, разработка функциональной и информационной схем системы управления.

Конструкторская часть:

Постановка задачи автоматизации управления отдельными технологическими процессами (техническими объектами) и разработка алгоритмов управления. (ПК - 5) Разработка (выбор) комплекса технических средств (или его звеньев).

Технологическая часть:

Разработка автоматизированной (автоматической) системы сбора и обработки информации для выбранного технологического участка (объекта)

Демонстрационные материалы:

1. Постановка задачи проектирования (1 слайд).

2. Операционная и математическая модель объекта управления (1...3 слайда).

3. Организационная и функциональная схемы системы управления. Взаимосвязь задач управления (1...3 слайда).
4. Среда разработки (2...3 слайда).
5. Схема алгоритмов управления (1...3 слайда).
6. Варианты структуры КТС (1...2 слайда).
7. Диаграммы и графики, иллюстрирующие протекание процессов управления (1...2 слайда).

2.4. Исследовательский дипломный проект

Исходные данные: схемы функционирования, особенности, технические характеристики исследуемого класса управляемых объектов.

Примерный перечень материалов основной части дипломного проекта:

Аналитическая часть:

1. Обзор литературы по разрабатываемой проблеме. (ОПК - 5)
2. Обоснование необходимости разработки (исследования). (ОПК - 2)
3. Постановка задач исследования. (ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3)
4. Анализ возможных путей решения (альтернатив). (ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3)

Конструкторская часть:

1. Разработка (выбор) и обоснование методического и инструментального обеспечения исследования. (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5). Для работ экспериментального плана – описание экспериментального оборудования и описание методик проведения экспериментальных исследований и обработки информации.
2. Формирование системы допущений. Разработка математической модели. Анализ и синтез системы. В случае работы экспериментального плана – разработка плана исследования.
3. Выбор численных методов, разработка алгоритмов и программ.
4. Подтверждение адекватности модели (экспериментальная проверка модели, либо оценка сходимости результатов численного

эксперимента, проведенного с применением модели, с опубликованными экспериментальными данными). (ОПК - 5)

Исследовательская часть:

1. Проведение исследования (Проведение численного эксперимента с применением построенной модели, либо проведение непосредственного эксперимента на объекте) (ОПК - 1, ОПК - 3, ОПК - 5). Обработка и визуализация полученных данных.

2. Анализ полученных результатов и рекомендации по их использованию на практике. (ПК - 5, ПК - 6)

Демонстрационные материалы:

1. Постановка задач исследования (1 слайд).
2. Классификация методов и ТС решения проблемы (2 слайда),
3. Структура модели (1...2 слайда).
4. Методика исследования (1...2 слайда).
5. Схемы алгоритмов (2...4 слайда).
6. Диаграммы, графики по результатам исследований (3...5 слайдов).

2.5. Разработка учебных лабораторных стендов и постановка лабораторных работ

Исходные материалы: рабочая программа учебной дисциплины; задание на постановку лабораторной работы (на разработку лабораторного стенда).

Примерный перечень материалов основной части дипломного проекта:

Аналитическая часть:

1. Формулировка целей и задач. (ОПК - 2, ОПК - 3)
2. Теоретическая постановка и математическое описание задачи, требования к нестандартным ТС. (ПК - 2, ПК - 3, ОПК - 5)

Конструкторская часть:

Техническая реализация задач (структурная, функциональная и принципиальная схемы, конструкция лабораторного стенда, схемы алгоритмов и программ). (ОПК - 4)

Технологическая часть:

Разработка методических указаний, пособий и порядка проведения лабораторной работы. (ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3)

Контрольное опробование лабораторной работы и пример оформления полученных результатов. (ОПК - 1, ПК - 5, ПК - 6)

Демонстрационные материалы:

1. Место данной учебной дисциплины в модели подготовки бакалавра направлению «Информатика и вычислительная техника». Постановка задачи и математическая модель (2...3 слайда).

2. Структурная, функциональная и принципиальная схемы лабораторного стенда, схемы алгоритмов и программ (3...5 слайдов).

3. Конструкция лабораторного стенда (1...2 слайда).

4. Результаты контрольного проведения лабораторной работы (2...4 слайда).

2.6. Тематики, связанные с виртуализацией процессов, разработкой эмуляторов

Исходные материалы: технико-экономические характеристики технологического процесса, оборудования, принципы действия управляемых технических объектов; основные характеристики существующей системы управления (цели, критерий, ограничения, структура, система функций и система информации, взаимосвязь со средой).

Примерный перечень материалов основной части дипломного проекта:

Аналитическая часть:

1. Формулировка цели и задач проектирования. (ОПК-2, ОПК-3)

2. Системный анализ объекта – прототипа; анализ области применения и целевой аудитории разрабатываемого продукта. Обзор литературы по разрабатываемой проблеме. (ОПК - 5)

3. Обоснование необходимости разработки (исследования). (ОПК - 2)

4. Формирование требований к разрабатываемому продукту; теоретическая постановка и математическое описание задачи. (ПК-2, ПК - 3, ОПК - 5)

Конструкторская часть:

1. Обоснование выбора инструментальных средств, систем программирования пакетов прикладных программ или баз данных. (ОПК - 2, ОПК - 4, ОПК - 5, ПК - 1, ПК - 2)

2. Техническая реализация задач (структурная и функциональная схемы, формирование системы допущений; разработка (адаптация) математических моделей элементов разрабатываемой системы, аргументация их применения; описание методической базы и алгоритмов, лежащих в основе функционирования эмуляционных модулей). (ОПК - 4)

3. Разработка алгоритмов решения задач.

Технологическая часть:

1. Разработка эмулятора, включая программирование (в том числе с использованием пакетов прикладных программ), настройку типовых элементов и разработку интерфейсной составляющей продукта. (ОПК - 1)

2. Расчет контрольных примеров на ЭВМ с использованием реальных данных.

3. Разработка методических указаний и порядка работы с эмулятором. (ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3)

Демонстрационные материалы:

1. Постановка задачи проектирования (1 слайд).

2. Модель объекта-прототипа (структурная, либо функциональная).

3. Модели элементов, алгоритмы их функционирования; схемы алгоритмов и программ функционирования системы; аргументация адекватности применяемых моделей.

4. Инструментарий разработки.

5. Результаты контрольного запуска разработанной системы, либо иллюстрация инструкции пользователя) (2...4 слайда).

2.7. Нейронные сети и машинное обучение

Аналитическая часть

Анализ объекта исследования, изучение проблемы и задачи.

Описание объекта (признаки), к какому виду задач относится решаемая проблема. Требования к системе (функциональные, нефункциональные, программные, к оборудованию). Описание существующих методов машинного обучения, архитектур нейронных сетей, решающих поставленную задачу:

1. Понятие нейронной сети;
2. Проблемы обучения и их решение (глубокого обучения);
3. Проблема сбора, обработки, разметки данных;
4. Описание существующих методов решения задачи;
5. Применение исследуемого вида нейронной сети в решении задачи.

Конструкторская часть пояснительной записки дипломной работы может состоять из следующих пунктов:

1. Описание используемого программного обеспечения;
2. Сбор и обработка данных (выборки обучающая, тестовая);
3. Описание выбранной архитектуры (модели);
4. Построение и обучение ИНС (модели ML);

Технологическая часть пояснительной записки дипломной работы может состоять из следующих пунктов:

1. Тестирование полученной модели
2. Описание работы разработанной системы

Демонстрационные материалы:

1. Постановка задачи (1 слайд).
2. Требования к системе (1 слайд).
3. Описание объекта и данных (1...2 слайда).
4. Описание выбранной архитектуры (модели), обучение (1...2 слайда)
5. Тестирование полученной модели (2 слайда).
6. Описание работы разработанной системы (1...2 слайда).

2.8. Проектирование информационных систем

Аналитическая часть

1. Анализ объекта исследования, изучение проблемы и задачи. Описание объекта (признаки), к какому виду задач относится решаемая проблема. Требования к системе (функциональные, нефункциональные, программные, к оборудованию).

2. Описание существующих информационных систем, решающих поставленную задачу.

3. Понятие информационной системы.

4. Сравнительный анализ существующих информационных систем для решения поставленной задачи (не менее 3-х, с аргументированием, почему выбраны именно эти)

5. Обоснование выбора ИС, или же обоснование самостоятельной разработки с использованием ПО.

Конструкторская часть пояснительной записки дипломной работы может, например, состоять из следующих глав:

1. Описание используемого ПО и обоснование его выбора.

2. Описание алгоритма решения поставленной задачи.

3. Разработка ИС/Модернизация ИС (описание этапов разработки).

Технологическая часть пояснительной записки дипломной работы может, например, состоять из следующих глав:

1. Руководство пользователя.

2. Результаты выполнения поставленной задачи.

Демонстрационные материалы:

1. Постановка задачи проектирования (1 слайд...2 слайда)

2. Сравнительный анализ существующих информационных систем (1 слайд).

3. Выбор ПО (1 слайд).

4. Схемы алгоритмов решения поставленных задач (2 слайда) (возможно представление в виде диаграмм IDEF0, IDEF3).

5. Представление полученных результатов (3...4 слайда).

6. Формы разработанных документов (1...2 слайда).

2.9. Сетевые технологии

Аналитическая часть. Описание актуальности выбранной темы, общие понятия рассматриваемой предметной области)

1. Постановка задачи (определяются цель, задачи и основные требования к разработке)

2. Описание предметной области (объекта автоматизации)

3. Обзор технологий локальной сети (определения, топология сетей, типы линий связи оборудование и пр.)
4. Анализ существующих решений (рассматриваются готовые решения в соответствующей предметной области, обосновывается необходимость разработки)
5. Требования к проекту ЛВС, в соответствии с темой

Конструкторско-технологическая часть:

1. Разработка и описание структурной схемы
2. Обоснование выбора и выбор технических и программных средств (обязателен анализ и выбор из нескольких вариантов, не менее 3-х)

Технико-экономические показатели проекта:

1. Расчеты длины кабель-каналов (описываются способы расчета, обоснование выбора и расчет)
2. Разработка адресации в сети (понятие адресации, описание, таблица адресов)
3. Расчет суммарной стоимости оборудования сети с обоснованием выбранного варианта (расчет полной стоимости программно-технических средств, аналитические выводы)

Демонстрационные материалы:

1. Цель и основные задачи работы
2. Схема помещения (здания) проектируемого объекта
3. Анализ существующих решений
4. Представление выбранной топологии сети
5. Структурная схема монтажа оборудования
6. Перечень основных программно-технических средств
7. IP-адресация сети
8. Представление расчета длины кабель-каналов
9. Технико-экономические показатели проекта

2.10. Web-приложения

Аналитическая часть:

1. Литературный обзор с отображением актуальных технологий, средств разработки современных языков программирования.

2. Анализ требований, предъявляемый к программному продукту

3. Анализ целей создания веб-продукта и обоснование задач для ее достижения.

4. Глоссарий.

Конструкторская часть:

1. Описание архитектуры программного продукта.

2. Обоснование выбора инструментальных средств, платформ и баз данных.

Технологическая часть:

Осуществление многослойного представления с отображением интерфейсов, руководство пользователя.

Описание результатов проектирования в виде функций, алгоритмов действий, примеров выполнения

Демонстрационные материалы:

1. Постановка цели и задач проектирования системы (1...2 слайда).

2. Архитектура приложения (1...2 слайда).

3. Схема отображения форм и их связей (1...2 слайда).

4. Интерфейс веб-продукта (1...2 слайда).

5. Заключение и выводы (1...2 слайда).

3. СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сопроводительные документы вкладываются в заранее подготовленный карман на внутренней стороне обложки в конце пояснительной записки. К ним относятся:

- лист нормоконтролера (Приложение № 3);
- справка о результатах проверки на плагиат (Приложение № 4);
- отзыв руководителя ВКР (печатается на одном листе с двух сторон) (Приложение №5);
- аннотация к ВКР (Приложение №6);
- акт о допуске к защите ВКР;
- электронный вариант (на электронных носителях), содержащий файлы с пояснительной запиской, файл с практической работой, файл презентации, файл аннотация, справка об отсутствии плагиата;
- распечатанный вариант презентации (титульный лист должен быть оформлен согласно шаблону, представленному в Приложении №7).

4. РЕКОМЕНДАЦИИ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРИ ЗАЩИТЕ ВКР

Электронная презентация в редакторе Microsoft Office PowerPoint является иллюстративным материалом к докладу при защите ВКР и представляет собой совокупность слайдов, раскрывающих основное содержание ВКР, выполненной студентом.

Электронная презентация включает:

- титульный лист с указанием темы ВКР; Ф.И.О. студента; Ф.И.О. научного руководителя ВКР, его ученое звание, ученая степень - 1 слайд; (Приложение №7)
- цель, задачи, объект, предмет и методы исследования, для ВКР - научная новизна исследования - 1- 2 слайда;
- результаты проведенного анализа исследуемой области, научное или экономическое обоснование основных параметров и характеристик, трактовку полученных результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм и схем, которые размещаются на отдельных слайдах и имеют соответствующие названия - 4-10 слайдов.

Объем презентации, как правило, составляет 10-15 слайдов.

Слайды обязательно должны быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо был виден текст.

Материал, используемый в докладе (презентации), должен строго соответствовать содержанию ВКР.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. КНИТУ : сайт URL <http://www.kstu.ru/servlet/contentblob?id=324036> (дата обращения: 18.03.2022). - Текст : электронный.
2. АО «Кодекс» : Электронный фонд нормативно-правовых документов : сайт URL <https://docs.cntd.ru/document/1200006582> – (дата обращения: 18.03.2022). - Текст : электронный.
3. АО «Кодекс» : Электронный фонд нормативно-правовых документов : сайт URL <https://docs.cntd.ru/document/1200164120> – (дата обращения: 18.03.2022). - Текст : электронный.
4. АО «Кодекс» : Электронный фонд нормативно-правовых документов : сайт URL <https://docs.cntd.ru/document/1200031406> – (дата обращения: 18.03.2022). - Текст : электронный.
5. АО «Кодекс» : Электронный фонд нормативно-правовых документов : сайт URL <https://docs.cntd.ru/document/1200161674> – (дата обращения: 18.03.2022). - Текст : электронный.
6. КНИТУ : сайт URL <http://www.kstu.ru/servlet/contentblob?id=178344> (дата обращения: 18.03.2022). - Текст: электронный.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению подготовки 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 5.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

Кафедра _____
Направление _____
Специальность _____
Группа _____

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Уровень образования _____
(бакалавр, специалист, магистр)

Вид ВКР _____
(проектный, исследовательский, комбинированный)

Тема _____

Рецензент _____ (_____)

Зав. кафедрой _____ (_____)

Нормоконтролер _____ (_____)

Руководитель _____ (_____)

Студент _____ (_____)

Консультанты:

по экономической части _____ (_____)

по безопасности и экологии _____ (_____)

по автоматизации производства
и метрологии _____ (_____)

по патентной части _____ (_____)

по библиографии _____ (_____)

20 г.

Приложение 2

Кафедра _____

Направление _____

Специальность _____

Группа _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой _____

_____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу бакалавра (магистра) _____

Тема _____

Срок представления работы к защите «_____» _____ 20 ____ г.

Цель, задачи и исходные данные работы: _____

Задание по разделам работы: _____

Содержание графической части (иллюстрированного материала): _____

Консультанты: _____

Дата выдачи задания «_____» _____ 20 ____ г.

Руководитель _____ (_____)

Задание принял к исполнению _____ (_____)

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЕРА

Лист является обязательным приложением к пояснительной записке дипломного (курсового) проекта.

Нормоконтролер имеет право возвращать документацию без рассмотрения в случаях:

- нарушения установленной комплектности,
- отсутствия обязательных подписей,
- нечеткого выполнения текстового и графического материала.

Устранение ошибок, указанных нормоконтролером, обязательно.

ПЕРЕЧЕНЬ

замечаний и предложений нормоконтролера по дипломному (курсовому) проекту студента

(группа, инициалы, фамилия)

Лист(стр)	Условное обозначение (код ошибок)	Содержание замечаний и предложений со ссылкой на нормативный документ, стандарт или типовую документацию

Дата «___» _____ 20__ г

Нормоконтролер

Справка проверки выпускной квалификационной работы
на плагиат на сайте <https://kstu.antiplagiat.ru/>
выдается ответственным преподавателем кафедры,
после проверки работы студента

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

О Т З Ы В

руководителя выпускной квалификационной работы (проекта)

Тема работы(проекта) _____

Автор(студент/ка) _____

Группа _____

Факультет _____

Кафедра _____

Направление _____

Специальность _____

Специализация _____

Руководитель _____

(Фамилия, И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)

Оценка соответствия требованиям ГОС подготовленности автора выпускной квалификационной работы (проекта)

Требования к профессиональной подготовке	Соответствует	Соответствует в основном	Не соответствует
Уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, их актуальность			
Устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)			
Уметь использовать информацию – правильно оценить и обобщить степень изученности объекта исследования			
Владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности			
Владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценить их возможности при решении поставленных задач (проблем)			
Уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи			
Уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, используя для сравнения данные других направлений (химии, технологии т.д.)			
Уметь анализировать полученные результаты интерпретации экспериментальных данных			
Знать методы системного анализа			
Уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы при совместной деятельности			
Уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы			
Уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности			

Отмеченные достоинства _____

Отмеченные недостатки _____

Заключение _____

Руководитель _____
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

АННОТАЦИЯ К ВКР

Тема ВКР: «_____»

Выполнил ст. гр. _____

Руководитель _____

Объем ВКР _____ страниц, содержит _____ рисунков, _____ таблиц,
_____ источников литературы.

Ключевые слова: _____

Объектом исследования ВКР является _____

Предмет исследования - _____

ВКР состоит из введения, _____ глав и заключения.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи исследования, указывается объект и предмет исследования.

Первая глава посвящена исследованию теоретических вопросов, в ней раскрываются понятие, сущность и виды

Во второй главе проведен анализ результатов Проводится исследование

И т. д.

Заключение содержит основные выводы и предложения, направленные на



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
НА ТЕМУ: «...»**

Студент _____
группы 81...-...
Руководитель _____

Казань, 2022

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

М. Ю. Валеев, Р. Н. Гайнуллин, О. В. Зеленко,
Е. Ю. Климанова, И. Р. Чигвинцева

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА НАПРАВЛЕНИЯ 09.03.01
«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

Методические указания